ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 01** **Tổng số trang: 01**	**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 02/02/2026** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được sử dụng 01 trang A4 tài liệu. Nộp lại đề thi cùng bài làm)*	
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi: Trần Thị Thảo	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1 (*3 điểm*)

Cho một vỏ cầu, tâm tại gốc tọa độ, có bán kính trong a = 3cm và bán kính ngoài b = 6cm, đặt trong chân không. Trong miền $a < r < b$, mật độ điện tích khối là $\rho_v=10^{-3}r$ C/m^3; ở ngoài miền này có $\rho_v=0$.

a) Tính vector chuyển dịch điện tại các mặt cầu có bán kính r = 4cm và r = 7cm.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai mặt cầu có bán kính r = 8cm và r=4cm.

Câu 2 (*3 điểm*)

Cho tụ điện phẳng với các mặt dẫn song song với mặt phẳng Oxy. Biết diện tích bản tụ S=1m^2, khoảng cách hai mặt dẫn d=5mm, điện thế tại z=0 là 10V, tại z=d là 120V.

a) Giả sử vùng cách điện có hằng số điện môi $\varepsilon_1=\varepsilon_0$, với $\varepsilon_0=8.854\times10^{-12}$F/m. Tính cường độ điện trường và điện thế tại z=4mm.

b) Thay vùng điện môi từ d_1=2mm đến d bằng vật liệu có $\varepsilon_2=3\varepsilon_0$, vùng còn lại giữ nguyên $\varepsilon_1=\varepsilon_0$. Tính điện thế tại mặt có z=4mm.

c) Tìm d_1 trong ý (b) để điện dung của tụ điện trong miền ε_2 bằng hai lần điện dung của tụ điện trong miền ε_1.

Câu 3 (*3 điểm*)

Cho một cáp đồng trục dài vô hạn, trục trùng với trục z. Lõi trong có bán kính a=2cm; vỏ ngoài có bán kính trong b=5cm và bán kính ngoài c=6cm. Dòng điện I=3A chạy bên trong lõi theo hướng trục +z.

a) Giả sử vùng cách điện $a<\rho<b$ có hệ số từ thẩm $\mu_1=\mu_0$, với $\mu_0=1.26\times10^{-6}$H/m. Tính điện cảm trên đơn vị dài và từ thông trên 1m dài ở vùng cách điện trên.

b) Giả sử vùng cách điện chia ra làm hai vùng: vùng bán kính từ a đến b_1=4cm giữ nguyên $\mu_1=\mu_0$, từ b_1 đến b thay bằng vật liệu có $\mu_2=2\mu_0$. Tính từ thông trên 1m dài ở vùng cách điện trên.

c) Giả sử giữ nguyên bán kính, nhưng chia vùng cách điện thành hai phần theo góc: từ 0 đến 120° giữ nguyên $\mu_1=\mu_0$, từ 120° đến 360° còn lại thay bằng $\mu_2=2\mu_0$. Tính điện cảm trên trên đơn vị dài do từ trường trong vùng cách điện.

Lưu ý: Trình bày 1 điểm.

---------- Hết ----------